



LISTA DE EXERCÍCIOS – FUNDAMENTOS DE SISTEMAS INTELIGENTES

Lista de Exercícios 5

OBS: Durante o período de APNP todos os exercícios resolvidos devem conter além do desenvolvimento da técnica ou do algoritmo de resposta, também um resumo de como você chegou na solução, suas partes e relação com o algoritmo/técnica desenvolvido. Esse será um dos principais critérios de avaliação da resposta e atribuição de nota a lista.

DOCENTE: Thiago França Naves

DATA: ____ / ____ / ____

ALUNO: Leonardo Jose Reis Pinto

1. Caracterize Conhecimento e Raciocínio.

R: Conhecimento é a informação estruturada que um agente tem sobre um domínio, já fatos, conceitos, relações entre eles e regras que dizem como as coisas funcionam e na IA o conhecimento não fica solto, ele é guardado em alguma forma de representação, tais como, lógica, regras, redes e probabilidades. Raciocínio é o que se faz com esse conhecimento. É o processo de combinar o que já se sabe para chegar a conclusões novas, deduzir fatos que não estavam escritos explicitamente e tomar decisões. Ou seja, o conhecimento é a matéria-prima e o raciocínio é o mecanismo que opera sobre ela, ou seja, um sistema inteligente precisa de duas coisas, ter o que saber e saber usar. A primeira é conhecimento, a segunda é raciocínio.

2. Ilustre aplicações para os seguintes paradigmas de representação do conhecimento:

a) Lógica

R: A lógica engloba provadores de teoremas, ou seja, verificação formal de programas e sistemas especialistas escritos em Prolog. Uma aplicação seria um sistema de parentesco expresso como regras de lógica de predicados, do tipo progenitor(X, Y) $\wedge$ progenitor(Y, Z) $\rightarrow$ avô(X, Z).

b) Redes Semânticas

R: Redes Semânticas são aplicadas em ontologias e na web semântica, ou seja, em lugares que organizam os conceitos em forma de rede, além de bases como a WordNet. Servem basicamente para modelar hierarquias de conceitos com relações é-um e parte-de. Um exemplo seria tubarão é-um peixe é-um animal, ou seja, o tubarão acaba herdando o "respira" lá de animal.

c) Regras

R: As Regras são a base de sistemas especialistas, como o MYCIN, e também de motores de regras de negócio. No fundo, servem para representar o conhecimento na forma de sentenças condicionais, do tipo se... Então. Um exemplo seria SE a temperatura do motor está alta E o nível de óleo está baixo, então desligar o motor.

d) Conhecimento Estatístico

R: Conhecimento Estatístico usa ferramentas como as redes bayesianas, que são bem comuns em filtros de spam e em diagnósticos probabilísticos. Basicamente, servem para lidar com a incerteza e calcular probabilidades, ou seja, em vez de cravar uma resposta seca. Um exemplo seria calcular $P(\text{falha} \mid \text{leituras do sensor})$ para saber se uma máquina está prestes a quebrar.

e) Árvores de Decisão

R: Árvores de Decisão são modelos de classificação e de apoio à decisão, ou seja, ajudam a decidir passo a passo. Servem para guiar a escolha através de testes sucessivos, um atrás do outro. Um exemplo seria prever se um cliente vai cancelar o plano, indo por testes de tempo de uso, número de reclamações e atraso nos pagamentos.

f) Casos

R: Casos, ou Raciocínio Baseado em Casos, são úteis em help desk e em apoio jurídico. A ideia é resolver um problema novo buscando uma solução passada parecida, ou seja, reaproveitando o que já deu certo antes. Um exemplo seria uma loja online que recomenda um produto procurando clientes parecidos que já compraram antes.

3. Explique e exemplifique as seguintes categorias de raciocínio: Dedução, Indução e Abdução.

R:

Dedução vai do geral para o particular. Se as premissas são verdadeiras, a conclusão é necessariamente verdadeira. um exemplo disso e todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal

Indução vai do particular para o geral. A partir de observações, generaliza-se uma regra, mas a conclusão é apenas provável e não garantida. Um exemplo disso é observar que todos os corvos vistos até hoje são pretos, logo concluir que todos os corvos são pretos.

Abdução é a inferência da melhor explicação. A partir de um efeito observado e uma regra, supõe-se a causa mais plausível, sendo uma conclusão possível, mas não garantida. Um exemplo disso é ver a grama molhada e, sabendo que chuva molha a grama, concluir que provavelmente choveu.

4. Quais são os tipos de inferência (dedução) que podem ser feitos nas formas de representação utilizando Lógica de Predicados e Redes Semânticas.

R:

Na Lógica de Predicados as inferências principais são o Modus Ponens, de p e $p \rightarrow q$ conclui q , o Modus Tollens, de $p \rightarrow q$ e $\sim q$ conclui $\sim p$, a resolução, a unificação para casar variáveis, a instanciação universal, em que do "para todo X " tira-se um caso específico, e a generalização existencial. Na prática isso é organizado em encadeamento para frente, o forward chaining, partindo dos fatos rumo às conclusões, e encadeamento para trás, o backward chaining, partindo do objetivo e buscando os fatos que o sustentam.

Nas Redes Semânticas a inferência central é a herança de propriedades: um conceito ligado por uma relação é um a outro mais geral herda os atributos desse conceito mais geral. Se cachorro é um mamífero e mamífero amamenta, então cachorro amamenta sem precisar declarar isso de novo. Também há inferência percorrendo os arcos da rede e por casamento de padrões entre nós.

5. Determine o tipo de raciocínio (se é abdução, analogia, dedução ou indução) utilizado

a seguir e diga porque:

- a) O ferro conduz
eletricidade O ferro é metal
O ouro conduz eletricidade
O ouro é metal
O cobre conduz eletricidade
O cobre é metal
Logo os metais conduzem eletricidade.

R: Indução. A partir de vários casos particulares, em que ferro, ouro e cobre são metais e conduzem, generaliza-se a regra de que todos os metais conduzem. Vai do particular para o geral.

- b) A Terra e Marte são planetas, giram em torno do sol e têm
atmosfera. A Terra é habitada.
Marte também deve ser habitado

R: Analogia. Terra e Marte compartilham várias propriedades, são planetas, giram em torno do sol e têm atmosfera, e como a Terra é habitada, transfere-se essa propriedade para Marte por semelhança. É comparação entre dois objetos, não generalização nem prova.

- c) Todos os alunos gostam de inteligência artificial. Francisco é aluno.
Francisco gosta de inteligência artificial.

R: Dedução. Todos os alunos gostam de IA, que é a regra geral, e Francisco é aluno, que é o caso, logo Francisco gosta de IA. A conclusão decorre necessariamente das premissas.

- d) A Terra e Marte são planetas, giram em torno do sol e têm
atmosfera. A Terra é habitada.
Marte também deve ser habitado

R: Analogia. É o mesmo argumento da letra b, transfere a propriedade habitado da Terra para Marte com base nas semelhanças entre os dois.

- e) Todos os alunos que foram entrevistados gostam de Inteligência Artificial.
Todo aluno gosta de inteligência artificial.

R: Indução. Todos os alunos entrevistados gostam de IA, que é a amostra, e daí se conclui que todo aluno gosta de IA, que é a população. Generaliza de uma amostra para o todo.

- f) Todos os feijões deste saco são brancos. Estes feijões provêm deste saco.
Estes feijões são brancos.

R: Dedução. Tem-se a regra, todos os feijões do saco são brancos, e o caso, estes feijões vêm do saco, e conclui-se o resultado, estes feijões são brancos. Regra mais caso levam ao resultado, conclusão garantida.

g) Estes feijões provêm deste saco. Estes feijões são brancos.

Todos os feijões deste saco são brancos.

R: Indução. Tem-se o caso, estes feijões vêm do saco, e o resultado, são brancos, e conclui-se a regra, todos do saco são brancos. De observações particulares se infere a regra geral, conclusão apenas provável.

h) Todos os feijões deste saco são brancos. Estes feijões são brancos.

Estes feijões provêm deste saco

R: Abdução. Tem-se a regra, todos do saco são brancos, e o resultado, estes feijões são brancos, e conclui-se o caso, vieram do saco. É inferir a origem mais provável a partir do efeito, podendo estar errada, pois os feijões brancos poderiam vir de outro lugar.